

vmsOpenAcars — Guía del Usuario

Versión 0.4.2

vmsOpenAcars es un cliente ACARS de escritorio para simuladores de vuelo en PC bajo Windows que conecta tu simulador con aerolíneas virtuales basadas en phpVMS 7. Lee los datos del simulador en tiempo real via FSUIPC/XUIPC, detecta automáticamente las fases de vuelo, califica tu actuación con 12 criterios de scoring y envía el PIREP al servidor de tu aerolínea.

Índice

- 1. Requisitos
- 2. Configuración inicial (Settings)
- 3. Interfaz principal
- 4. Flujo de un vuelo típico
- 5. Scoring de vuelo
- 6. METAR
- 7. LOGBOOK y Landing Analysis
- 8. Solución de problemas

1. Requisitos

Requisito	Detalle
Simulador	Ver tabla de simuladores compatibles abajo
FSUIPC	Instalado y activo (versión gratuita es suficiente)
LittleNavMap	Necesario para scoring de pista (Touchdown Zone y Centreline)
Cuenta phpVMS 7	API Key generada en tu perfil de la aerolínea virtual
Cuenta SimBrief	Usuario de SimBrief (gratuito)
Conexión a internet	Para comunicarse con phpVMS, SimBrief y METARs

Simuladores compatibles

vmsOpenAcars se comunica con el simulador a través de **FSUIPC**, por lo que es compatible con todos los simuladores que soporta dicha librería:

Simulador	Versión de FSUIPC requerida
Microsoft Flight Simulator 2020	FSUIPC 7
Microsoft Flight Simulator 2024	FSUIPC 7
Prepar3D v4	FSUIPC 5 o 6

Simulador	Versión de FSUIPC requerida
Prepar3D v5 / v6	FSUIPC 6
Prepar3D v1 / v2 / v3	FSUIPC 4
FSX / FSX: Steam Edition	FSUIPC 4
X-Plane 11	XUIPC (plugin para X-Plane)
X-Plane 12	XUIPC (plugin para X-Plane)

Instala la versión de FSUIPC que corresponda a tu simulador. La versión gratuita es suficiente. Para X-Plane, instala el plugin **XUIPC** en lugar de FSUIPC.

2. Configuración inicial (Settings)

Haz clic en el botón **SETTINGS** para abrir el diálogo de configuración. Todos los cambios se guardan en `vmsOpenAcars.exe.config`.

Sección phpVMS

Campo	Descripción
API URL	URL base de tu aerolínea virtual, con / al final. Ej: https://miaerolinea.com/
API Key	Tu clave personal de phpVMS (generada en tu perfil de piloto)

Sección SimBrief

Campo	Descripción
SimBrief User	Tu nombre de usuario de SimBrief (pilot ID o alias, no el correo)

Sección NavMap Database

vmsOpenAcars usa la base de datos de **LittleNavMap** para calcular con precisión la distancia al umbral de pista y la desviación de centreline. Sin esta BD el scoring básico funciona, pero los criterios **Touchdown Zone** y **Centreline Deviation** no se evaluarán.

1. Abre LittleNavMap al menos una vez para que genere su base de datos.
2. En Settings → **LNM DB Path**, haz clic en [...] y selecciona el archivo `.sqlite` de LittleNavMap. Por defecto se encuentra en:

```
C:\Users\  
<TuUsuario>\AppData\Roaming\ABarthel\little_navmap_db\little_navmap_navigraph  
.sqlite
```

Sección Landing Log

El LOGBOOK guarda el historial de tus aterrizajes con trayectoria de aproximación en una base de datos SQLite local.

1. En Settings → **Landing Log**, haz clic en [...].
2. Selecciona un archivo **.sqlite** existente o escribe un nombre nuevo para crearlo (p. ej. **landing_log.sqlite**).
3. La base de datos se crea y migra automáticamente al primer uso.

Puedes hacer copias de seguridad simplemente copiando el archivo **.sqlite**.

3. Interfaz principal

[FMA]	Línea 1: Vuelo / ruta / CI / fecha / matrícula / tipo
	Línea 2: PAX / FUEL / TRIP FUEL / CARGO / FL / WIND / ISA
	PHASE BOARDING GROUND
	cuenta atrás salida
[FLIGHT INFORMATION]	Datos del plan activo
[GAUGES / ENGINE]	Indicadores de vuelo en tiempo real
[INCOMING MSG]	Log de eventos del vuelo
[STATUS]	GPS • Conexión sim • ACARS • Aeropuerto actual
LOGIN	SETTINGS SIMBRIEF METAR LOGBOOK DISPATCH START

Panel FMA

- **Línea 1:** identificador del vuelo, par ICAO/IATA, Cost Index, fecha, matrícula y tipo.
- **Línea 2:** PAX, combustible en rampa (FUEL), combustible de vuelo (TRIP), carga, nivel de crucero, viento promedio e ISA.
- **Columna derecha:** fase actual y estado **GROUND** / **AIRBORNE**. Mientras el avión está en boarding muestra una **cuenta regresiva hasta la hora de salida** (Blocks Off programado).

4. Flujo de un vuelo típico

4.1 Login

1. Inicia el simulador y carga tu aeronave en el aeropuerto de salida.
2. Abre vmsOpenAcars y haz clic en **LOGIN**.
3. Tu nombre de piloto y aeropuerto base aparecerán en el panel STATUS.

4.2 Selección de vuelo con el Flight Planner

1. Haz clic en **SIMBRIEF** para abrir el Flight Planner.

2. El planner tiene dos pestañas:

- **My Bids** — tus vuelos reservados en phpVMS que salen de tu aeropuerto actual.
- **Available Flights** — todos los vuelos disponibles desde tu aeropuerto, ordenados por número de vuelo. Haz clic en cualquier encabezado de columna para reordenar.

3. Selecciona un vuelo. La lista de aeronaves disponibles se cargará automáticamente.

4. Elige la aeronave con la que quieres operar.

4.3 Plan de vuelo con SimBrief

1. Haz clic en **PLAN IN SIMBRIEF**. Se abrirá tu navegador con el dispatch pre-cargado.

2. Ajusta lo que necesites y genera el OFP en SimBrief.

3. Vuelve a vmsOpenAcars y haz clic en **FETCH OFP**.

4. El sistema descarga y valida el plan (origen, destino, tipo, matrícula, antigüedad máx. 2 h).

5. Si la validación pasa, haz clic en **ACCEPT** para cargar el plan.

4.4 Inicio del vuelo

El botón **START** se habilita cuando:

- ☒ Simulador conectado via FSUIPC
- ☒ Plan de vuelo cargado y aceptado
- ☒ Posición GPS válida (estás en el aeropuerto correcto, dentro de ~5 km)

Haz clic en **START**. La aplicación enviará un prefile a phpVMS y comenzará el seguimiento.

Para cancelar, haz clic en **ABORT** y confirma. El PIREP se eliminará del servidor.

4.5 Durante el vuelo

Fases detectadas automáticamente

Fase	Condición de entrada
Boarding	Plan activo, avión en tierra con freno de estacionamiento
Pushback	Movimiento lento hacia atrás
TaxiOut	Movimiento hacia delante antes del despegue
TakeoffRoll	Velocidad de suelo > 30 kt con freno liberado
Takeoff	Liftoff detectado
Climb	VS positivo sostenido
Enroute	Crucero estabilizado
Descent	Descenso sostenido (VS < -500 fpm durante 20 s)
Approach	Descenso final hacia pista
Landing	Touchdown detectado
AfterLanding	Deceleración tras aterrizaje

Fase	Condición de entrada
TaxiIn	Rodaje hacia puerta
OnBlock	Freno de estacionamiento puesto con motores apagados
Completed	Vuelo listo para enviar PIREP

Ground operations

Durante el rodaje el sistema informa en el log: pista en uso al alinearse, taxiways recorridos, holding points y puerta/estacionamiento de llegada.

Trayectoria de aproximación

A partir de **3 000 ft AGL** en fase Approach, el sistema captura un punto de trayectoria cada 2 segundos (altitud, velocidad, VS, desviación lateral) para los gráficos del LOGBOOK.

Frecuencia de envío de posición

Fase	Intervalo
En tierra (rodaje)	30 s
Takeoff / Landing	2 s
Climb / Descent / Approach	5 s
Crucero	15 s

4.6 Finalización y envío del PIREP

1. Cuando llegues a puerta con motores apagados, la fase cambiará a **Completed**.
2. El botón cambiará a **SEND PIREP**.
3. Haz clic. Se envía el PIREP a phpVMS con combustible usado, tasa de aterrizaje, tiempo de vuelo, distancia y **score**.
4. Si el LOGBOOK está configurado, el aterrizaje se guarda automáticamente con su trayectoria.

5. Scoring de vuelo

El score parte de **100 puntos** y aplica deducciones según **12 criterios**. El valor final (0–100) se envía con el PIREP a phpVMS y queda registrado en el LOGBOOK.

Tabla de criterios

Criterio	Máx. deducción	Regla
Landing Rate	–40 pts	$\leq 100 \text{ fpm} \rightarrow 0 \cdot \leq 200 \rightarrow -5 \cdot \leq 300 \rightarrow -15 \cdot \leq 400 \rightarrow -25 \cdot \leq 600 \rightarrow -35 \cdot > 600 \rightarrow -40$

Criterio	Máx. deducción	Regla
G-Force	-15 pts	$\leq 1.3\text{ g} \rightarrow 0 \cdot \leq 1.5\text{ g} \rightarrow -7 \cdot > 1.5\text{ g} \rightarrow -15$
Bank Angle	-10 pts	$\leq 2^\circ \rightarrow 0 \cdot \leq 5^\circ \rightarrow -5 \cdot > 5^\circ \rightarrow -10$
Pitch Angle	-10 pts	$1^\circ\text{--}5^\circ\text{ nose-up} \rightarrow 0\text{ (ideal)} \cdot < -2^\circ \rightarrow -10 \cdot -2^\circ\text{ a } 1^\circ \rightarrow -5 \cdot > 8^\circ \rightarrow -5$
Overspeed	-15 pts	$0\text{ eventos} \rightarrow 0 \cdot 1\text{ evento} \rightarrow -7 \cdot \geq 2\text{ eventos} \rightarrow -15$
Lights Compliance	-10 pts	-5 pts por violación (cap -10). Ver detalle abajo.
Stabilized Approach	-15 pts	Evaluable al cruzar 1 000 ft AGL en descenso. Ver detalle abajo.
QNH Compliance	-10 pts	-5 pts si $\Delta\text{ QNH} > 2\text{ hPa}$. Verificado dos veces : salida (TakeoffRoll) y llegada (gate 1 000 ft AGL).
IVAO Offline	-5 pts	-5 si el vuelo se inició sin conexión activa a IVAO
On-Time Departure	-5 pts	-5 si el Blocks Off real difiere más de 10 min del STD programado
Touchdown Zone	-7 pts	$\leq 1\,500\text{ ft del umbral} \rightarrow 0 \cdot \leq 2\,500\text{ ft} \rightarrow -3 \cdot > 2\,500\text{ ft} \rightarrow -7^1$
Centreline Deviation	-7 pts	$\leq 10\text{ ft} \rightarrow 0 \cdot \leq 30\text{ ft} \rightarrow -3 \cdot > 30\text{ ft} \rightarrow -7^1$

¹ Requiere la base de datos de LittleNavMap configurada en Settings. Sin ella estos dos criterios no se evalúan.

Detalle: Lights Compliance (-5 pts cada violación, cap -10)

El sistema monitoriza las luces durante todo el vuelo y penaliza cada incumplimiento:

Momento	Luz requerida
Pushback	NAV ON
Inicio de rodaje (TaxiOut)	NAV ON + TAXI ON
TakeoffRoll	STROBE ON + LANDING ON
En vuelo (cualquier fase)	BEACON ON continuo
Por debajo de 10 000 ft AGL	LANDING ON

Excepción Beacon: en aeronaves con switch único BEACON/STROBE (como el Dash 8 / Q400), encender los Strobes apaga el Beacon automáticamente. Estas aeronaves están exentas de la penalización de Beacon.

Detalle: Stabilized Approach — gate de 1 000 ft AGL (hasta -15 pts)

Al cruzar **1 000 ft AGL en descenso** el sistema evalúa el estado del avión. Cada incumplimiento resta puntos al score final:

Criterio	Penalización
Velocidad fuera del rango $V_{app} \pm$ tolerancia	-5 pts
VS excesivo ($< -1\,000$ fpm)	-5 pts
No descendiendo ($VS > -100$ fpm)	-5 pts
Bank $> 7^\circ$	-3 pts
Pitch fuera de $[-2.5^\circ, +10^\circ]$	-3 pts
Tren de aterrizaje no extendido	-5 pts
Flaps $< 50\%$ de extensión	-4 pts

El gate también comprueba el **QNH de destino** en ese mismo momento (ver criterio QNH Compliance). Si el Δ QNH supera 2 hPa, se aplican -5 pts adicionales en el apartado QNH, no en Stabilized Approach.

La suma máxima de penalizaciones del gate es **-15 pts** para Stabilized Approach + **-5 pts** para QNH llegada = **-20 pts** posibles en ese único instante.

Detalle: QNH Compliance (hasta -10 pts)

El QNH del altímetro se comprueba en **dos momentos distintos**:

Momento	Aeropuerto verificado	Penalización
TakeoffRoll (inicio de carrera)	Origen	-5 pts si $\Delta > 2$ hPa
Gate 1 000 ft AGL (en aproximación)	Destino	-5 pts si $\Delta > 2$ hPa

Ambas verificaciones son independientes: si fallas las dos, el score baja -10 pts. El sistema registra el resultado de cada check en el log del vuelo.

Detalle: On-Time Departure (-5 pts)

El sistema compara la hora real de **Blocks Off** (primer movimiento registrado por el servidor) con la hora de salida programada (**sched_out**) del plan de SimBrief.

- Si la diferencia es ≤ 10 minutos (temprano o tarde) → sin penalización.
- Si la diferencia es > 10 minutos → -5 pts.

El resultado se notifica en el log en el momento en que se registra el Blocks Off, mostrando el delta y la hora STD.

Calificaciones de aterrizaje

La tasa de descenso (fpm) en el touchdown determina también una calificación cualitativa que aparece en el log y en el LOGBOOK:

Calificación	Tasa de descenso
 Butter	≤ 100 fpm
 Smooth	101 – 200 fpm
 Normal	201 – 300 fpm
 Hard	301 – 400 fpm
 Very Hard	401 – 600 fpm
 Slam	> 600 fpm

Consejos para un score perfecto

Aspecto	Qué hacer
Luces	NAV ON antes del pushback · TAXI ON al rodar · STROBE y LANDING ON en TakeoffRoll · BEACON ON siempre en vuelo
QNH salida	Sintoniza el QNH del aeropuerto de origen antes de comenzar la carrera de despegue
Hora de salida	Respetar el STD del plan. La tolerancia es ±10 min
IVAO	Conéctate a la red IVAO antes de hacer START
Aproximación estabilizada	A 1 000 ft AGL: velocidad en rango Vapp, VS entre –100 y –1 000 fpm, bank < 7°, tren extendido, flaps ≥ 50 %
QNH llegada	Sintoniza el QNH del aeropuerto de destino (recibirás el ATIS durante el descenso) antes de llegar a 1 000 ft AGL
Touchdown	Aterrizar en la zona de touchdown (primeros 1 500 ft de pista), alineado con el eje (< 10 ft de desviación)
Tasa de descenso	Apunta a ≤ 200 fpm para eliminar la deducción por Landing Rate

6. METAR

El botón **METAR** abre el panel meteorológico de los aeropuertos del plan activo.

- Se muestran hasta 4 estaciones: **ORIG**, **DEST**, **ALT** y **ENRT**.
- Los METARs se recuperan automáticamente al cargar el plan y se actualizan durante el vuelo.
- Haz clic en cualquier estación para abrir el **METAR Decode** — desglose completo de cada elemento (viento, visibilidad, nubes, temperatura, QNH, tendencia, etc.).

7. LOGBOOK y Landing Analysis

El LOGBOOK guarda el historial completo de tus aterrizajes con análisis gráfico de cada aproximación.

Abrir el LOGBOOK

Haz clic en **LOGBOOK** en la pantalla principal.

Columnas del historial

Columna	Descripción
Date	Fecha y hora local del aterrizaje
Flight	Número de vuelo
Route	Par origen → destino
RWY	Pista de aterrizaje
VS (fpm)	Velocidad vertical en el touchdown
G	Factor de carga en el touchdown
Score	Puntuación del vuelo (sobre 100)

El color del score indica la calidad: verde ≥ 90 · amarillo ≥ 75 · rojo < 75 .

Ver análisis de un vuelo

Selecciona un vuelo y haz clic en **VIEW ANALYSIS**. Se abrirán **4 gráficos** de la aproximación (eje X = distancia al umbral, de 5 NM a la izquierda hasta el umbral a la derecha):

Gráfico	Qué muestra	Referencia visual
Vertical Profile	Altitud AGL (ft)	Línea verde punteada = planeo 3° ideal
Lateral Deviation	Desviación del eje de pista (ft $\pm$ signed)	Línea cero = eje de pista
IAS	Velocidad indicada (kt)	Línea = Vref promedio estimado
VS	Velocidad vertical (fpm)	Línea cero

Comparar aproximaciones

1. Selecciona 2–5 vuelos (Ctrl+clic o Shift+clic) y haz clic en **COMPARE**.
2. Los 4 gráficos mostrarán todas las trayectorias superpuestas, cada una con un color distinto.
3. El encabezado muestra una leyenda por vuelo con callsign, fecha, pista y estadísticas de touchdown.

Eliminar registros

Selecciona uno o varios vuelos y haz clic en **DELETE**. Se pedirá confirmación.

8. Solución de problemas

El botón START no se habilita

- Verifica que el simulador esté activo y FSUIPC conectado (el STATUS debe mostrarlo).
- El avión debe estar posicionado en el aeropuerto correcto (< ~5 km del ICAO del plan).
- El ICAO del plan debe coincidir con el aeropuerto asignado en phpVMS.

FETCH OFP no encuentra el plan

- El plan de SimBrief no puede tener más de 2 horas de antigüedad.
- Verifica que el usuario de SimBrief en Settings sea correcto.
- Asegúrate de haber generado el OFP en SimBrief antes de hacer FETCH.

El score aparece más bajo de lo esperado

- Revisa el log del vuelo: cada penalización se registra en el momento en que ocurre.
- Comprueba especialmente las penalizaciones de QNH (salida y llegada), luces y la evaluación del gate de 1 000 ft AGL.

Touchdown Zone y Centreline no se evalúan

- La base de datos de LittleNavMap no está configurada o la ruta es incorrecta.
- Ve a Settings → NavMap Database y selecciona el archivo `.sqlite` correcto.

El LOGBOOK no guarda los vuelos

- Ve a Settings → Landing Log y selecciona o crea el archivo `.sqlite`.

Los gráficos del Landing Analysis aparecen vacíos

- La trayectoria solo se captura en fase **Approach** con AGL < 3 000 ft. Si el vuelo pasó directamente a Landing sin activar Approach, no habrá track.

La ventana de METAR no carga datos

- Requiere un plan activo con aeropuertos ICAO válidos y conexión a internet.

vmsOpenAcars v0.4.2 — que tengas buen vuelo.